



UDE C
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

CAI

Campo de Aprendizaje

CIENCIA, TECNOLOGÍA

CÓDIGO. CAD102020631

*Título: Boceto anteproyecto: ducha eléctrica alimentado por energía
fotovoltaica con sistema integrado que permita medir y registrar el consumo
eléctrico y el consumo hídrico en tiempo real para su aplicación en viviendas*

Nombre Autor: Kevin Alexander, Wilder Stiven, David Estiven

Apellidos Autor: Contreras Quiroga, Ortiz Henao, Sanchez Yomayusa

Líder CAI CTel

www.ucundinamarca.edu.co

¿Qué relación existe entre la implementación de sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua y variables como el consumo energético y las emisiones contaminantes en comparación con calentadores de gas en viviendas del conjunto residencial La Fiorita?

DAVID ESTIVEN SANCHEZ YOMAYUZA

KEVIN ALEXANDER CONTRERAS QUIROGA

WILDER STIVEN ORTIZ HENAO

Ingeniería de Sistemas y Computación

Chía

Universidad de Cundinamarca

Campo de Aprendizaje Institucional: Ciencia, Tecnología e Innovación

Chía, Colombia

2/03/2026

1 Enlace De Portafolio Digital

<https://mailunicundiedu.sharepoint.com/sites/PortafolioDigital/SitePages/Collab>

Home.aspx?market=en-US

2 Contenido

1	Enlace De Portafolio Digital	3
2	Contenido	4
3	Resumen	8
4	Palabras clave	9
5	Introducción	9
6	Planteamiento del Problema	11
6.1	Justificación de la relevancia	12
6.2	Pregunta de investigación	13
7	Objetivos	14
7.1	Objetivo general	14
7.2	Objetivos específicos	14
8	Justificación	14
8.1	Pertinencia social	14
8.2	Pertinencia económica	15
8.3	Pertinencia académica	16
8.4	Contribuciones esperadas	16
8.5	Relación con el contexto local, regional o nacional	17
9	Marco Referencial (preliminar, se consolidará en CTel 1)	17

9.1 Antecedentes investigativos..... 17

9.1.1 Antecedente 1: Sistemas de energía solar fotovoltaica en viviendas residenciales urbanas (Pachecho, 2010) 18

9.1.2 Antecedente 2: Calentador solar de agua para usos domésticos con Arduino (Barrientos Mónico, 2017) 18

9.1.3 Antecedente 3: Calentamiento de albercas mediante sistemas eléctricos (Aguilar et al, 2018)..... 19

9.1.4 Antecedente 4: Sistema de monitorización del consumo energético basado en IoT (el Himer et al., 2023) 19

9.1.5 Antecedente 5: Energía Solar fotovoltaica en viviendas familiares Estudio bibliométrico (Maldonado-Lozano et al., 2025) 20

9.2 Fundamentación Conceptual..... 20

9.2.1 Energía fotovoltaica 21

9.2.2 Calentadores de gas..... 21

9.2.3 Consumo energético..... 22

9.2.4 Emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero..... 22

9.2.5 Eficiencia energética 23

9.2.6 Impacto ambiental 23

9.3 Variables o Conceptos Clave (con referencias en estilo APA 7.^a edición). 24

9.3.1 Variables Independientes 24

9.3.2 Variables Dependientes..... 25

9.3.3	Variables de Control	26
9.4	Matriz de Consistencia.....	27
9.5	Matriz de Operacionalización de Variables.....	30
10	Línea de Investigación y ODS Relacionado.....	31
11	Metodología.....	32
11.1	Tipo de Investigación	32
11.2	Enfoque	33
11.3	Metodos e Instrumentos	34
11.3.1	Análisis Documental	34
11.3.2	Encuesta estructurada:.....	36
11.3.3	Simulación energética	37
11.3.4	Cálculo de emisiones	39
11.4	Población y Muestra.....	40
11.4.1	Población.....	40
11.4.2	Muestra.....	40
11.5	Cronograma estimado de actividades.....	41
12	Impacto Esperado	42
12.1	Económico: Posibles Beneficios	42
12.2	Social: Mejoras para la Comunidad u Organización.....	43
12.3	Académico: Generación de Nuevo Conocimiento	44

13	Conclusiones Preliminares	45
14	Referencias	46

3 Resumen

El presente anteproyecto tiene como objetivo analizar la relación entre el uso de calentadores de gas y sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua en viviendas del conjunto residencial La Fiorita, con el fin de evaluar su impacto en el consumo energético y las emisiones contaminantes CO_2 . La investigación surge ante la necesidad de identificar alternativas sostenibles que permitan reducir la dependencia de combustibles fósiles en el sector residencial, considerando el creciente impacto ambiental asociado al uso de tecnologías convencionales.

El estudio se desarrollará bajo un enfoque correlacional, en el cual se tomará como variable independiente el tipo de sistema de calentamiento de agua, y como variables dependientes el consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono. Para ello, se realizará un análisis comparativo mediante la recopilación de datos reales y/o simulaciones energéticas que permitan establecer la relación entre dichas variables en un contexto específico.

Se espera que los resultados evidencien una relación favorable hacia el uso de sistemas fotovoltaicos, asociada a una disminución en el consumo energético de fuentes no renovables y en las emisiones contaminantes. De esta manera, el estudio busca aportar información relevante para la toma de decisiones orientadas a la implementación de soluciones energéticas más sostenibles en viviendas urbanas, contribuyendo a la mitigación del impacto ambiental y al cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible.

4 Palabras clave

Vivienda horizontal, agua caliente sanitaria, emisión de CO₂, consumo energético, impacto ambiental.

5 Introducción

En viviendas urbanas horizontales es muy común ver calentadores de gas para cada vivienda, dado su accesibilidad y bajo consumo se convirtió en la opción líder en el campo del agua caliente, lo que genera una emisión considerable de dióxido de carbono una de las principales causas del cambio climático y el calentamiento global, aunque la emisión de gases de una vivienda urbana no es comparable con la emisión de las fábricas, el aporte que realizan todas las viviendas urbanas horizontales es significativo. Por lo que se percibe una clara falta de opciones económicas y viables a largo plazo

La energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos se ha convertido en una práctica cada vez más popular lo que ha llevado a varias personas a tratar de implementar este tipo de prácticas en hogares cotidianos y hoy en día se encuentran estudios que tratan de comparar la eficiencia y consumo de esta energía fotovoltaica con respecto a las energías convencionales, como es el caso de Aguilar et al. (2018) desarrollaron un proyecto enfocado en el calentamiento de albercas mediante sistemas eléctricos, aplicando principios de transferencia de calor para determinar la energía necesaria para elevar la temperatura del agua, o también tenemos el proyecto de Barrientos Mónico, C.R. (2017) en el cual se desarrolló un calentador solar de agua para usos domésticos con control de variables y funcionamiento con Arduino

Hoy en día se requiere una fuente de energía más ecológica, debido a que la demanda energética se está solventando a través de combustibles fósiles se ha vuelto más que necesario la implementación de energía renovable que no genere un impacto ambiental como lo es la energía fotovoltaica, dicho esto uno de los problemas de la instalación de este tipo de tecnología es su alto costo de adquisición y su desconocimiento de fiabilidad, por lo cual esta investigación puede aportar para la comprensión de la relación entre estos tipos de calentadores.

Los ODS en los que se asocia este anteproyecto es el ODS 7 en el cual se busca el desarrollo e implementación de energías renovables haciendo énfasis en la energía fotovoltaica, con la cual se busca reducir la huella de carbono. También se asocia con el ODS 13 con el cual se busca adoptar formas eficientes que ayuden a combatir el cambio climático.

Finalmente, la presente investigación se desarrollará bajo un enfoque correlacional, mediante el análisis comparativo entre calentadores de gas y sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua en una vivienda del conjunto residencial La Fiorita. Para ello, se considerará como variable independiente el tipo de sistema de calentamiento, mientras que las variables dependientes serán el consumo energético y las emisiones contaminantes asociadas. A través de la recopilación y análisis de datos, ya sea mediante registros reales o simulaciones energéticas, se busca establecer la relación existente entre estas variables, con el fin de aportar información relevante para la toma de decisiones en la implementación de tecnologías sostenibles en el sector residencial.

6 Planteamiento del Problema

En la vida cotidiana, el uso de sistemas de calentamiento de agua en el sector residencial se ha convertido en una necesidad básica. Sin embargo, tecnologías convencionales como los calentadores de gas representan una fuente significativa de emisiones de dióxido de carbono, además de implicar un consumo constante de recursos energéticos que impactan negativamente el medio ambiente. A pesar de su uso generalizado, existe una limitada conciencia por parte de los usuarios respecto al consumo energético y al impacto ambiental asociado a estos sistemas.

En muchos hogares, especialmente en viviendas de interés social, el acceso a alternativas energéticas más limpias es reducido, lo que perpetúa la dependencia de fuentes no renovables. Paralelamente, aunque la energía solar fotovoltaica ha tenido un crecimiento importante en el ámbito de las energías renovables, su implementación en aplicaciones cotidianas como el calentamiento de agua aún es limitada, lo que genera cuestionamientos sobre su adopción en contextos residenciales específicos.

En este sentido, surge la necesidad de analizar alternativas sostenibles que permitan optimizar el consumo energético y reducir las emisiones contaminantes. No obstante, existe una falta de estudios aplicados a contextos reales que permitan establecer la relación entre el uso de sistemas tradicionales, como los calentadores de gas, y tecnologías emergentes como los sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua, especialmente en entornos residenciales como el conjunto La Fiorita.

Adicionalmente, la ausencia de herramientas accesibles para medir, comparar y analizar variables como el consumo energético y las emisiones dificulta la toma de

decisiones informadas por parte de los usuarios y limita la adopción de soluciones más sostenibles.

En este contexto, se hace necesario desarrollar un análisis que permita evaluar la relación entre el tipo de sistema de calentamiento de agua utilizado y variables como el consumo energético y las emisiones contaminantes, con el fin de aportar información relevante para la implementación de tecnologías limpias en el sector residencial.

Este tipo de investigación se articula con las líneas transversales de la Universidad de Cundinamarca, particularmente en lo relacionado con el desarrollo sostenible, la innovación tecnológica y el uso eficiente de los recursos energéticos en contextos urbanos.

Por lo tanto, se plantea la necesidad de estudiar la relación entre el uso de calentadores de gas y sistemas fotovoltaicos en el calentamiento de agua, tomando como caso de estudio una vivienda del conjunto residencial La Fiorita, con el propósito de identificar alternativas que contribuyan a la reducción del impacto ambiental y a la optimización del consumo energético en el entorno doméstico.

6.1 Justificación de la relevancia

El presente anteproyecto resulta relevante debido a la creciente necesidad de abordar problemáticas relacionadas con el consumo energético y su impacto ambiental en el sector residencial. En la actualidad, el uso de calentadores de gas para el suministro de agua caliente sanitaria continúa siendo una práctica ampliamente extendida en

viviendas urbanas, a pesar de su contribución a la emisión de gases de efecto invernadero. En este contexto, la búsqueda de alternativas energéticas sostenibles se convierte en una prioridad, especialmente frente a los desafíos asociados al cambio climático y la transición hacia modelos de consumo más responsables.

La relevancia de esta investigación radica en su aporte al análisis de soluciones basadas en energías renovables, específicamente mediante la evaluación de sistemas fotovoltaicos como alternativa para el calentamiento de agua. Este enfoque permite no solo explorar opciones tecnológicas más limpias, sino también generar conocimiento aplicado en contextos reales, como el conjunto residencial La Fiorita, lo cual fortalece la pertinencia del estudio a nivel local.

Adicionalmente, el anteproyecto contribuye a la comprensión de la relación entre variables como el consumo energético y las emisiones contaminantes, proporcionando información útil para la toma de decisiones tanto a nivel individual como institucional. De esta manera, se promueve la adopción de prácticas más eficientes y sostenibles en el uso de recursos energéticos dentro de los hogares.

Finalmente, esta investigación se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente en lo relacionado con la promoción de energías limpias y la mitigación del impacto ambiental, consolidándose como una propuesta que integra innovación tecnológica, sostenibilidad y responsabilidad social en el ámbito residencial.

6.2 Pregunta de investigación

¿Qué relación existe entre la implementación de sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua y variables como el consumo energético y las emisiones

contaminantes en comparación con calentadores de gas en viviendas del conjunto residencial La Fiorita?

7 Objetivos

7.1 Objetivo general

Evaluar la relación existente entre la implementación de sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua y la variables como el consumo energético y las emisiones contaminantes en comparación con calentadores de gas en viviendas del conjunto residencial La Fiorita

7.2 Objetivos específicos

- Cuantificar el consumo energético de los sistemas de calentamiento de agua mediante tecnología fotovoltaica y compararlo con el de calentadores de gas en viviendas del conjunto residencial La Fiorita..
- Estimar las emisiones contaminantes generadas por el uso de calentadores de gas y contrastarlas con las asociadas a sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua.
- Evaluar el impacto ambiental de la implementación de sistemas fotovoltaicos en términos de reducción de emisiones de CO₂ frente a los sistemas tradicionales a gas.

8 Justificación

8.1 Pertinencia social

Desde el punto de vista social, el proyecto busca fomentar el uso responsable y consciente de los recursos energéticos en el entorno doméstico. A través del análisis del

consumo energético y de las emisiones contaminantes asociadas al calentamiento de agua, se pretende generar mayor conciencia en los habitantes sobre el impacto ambiental de sus prácticas cotidianas.

La implementación de sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua representa una alternativa sostenible que puede mejorar la calidad de vida de las personas, al reducir la dependencia de combustibles fósiles. Asimismo, el estudio promueve la adopción de tecnologías limpias, incentivando cambios en los hábitos de consumo hacia prácticas más amigables con el medio ambiente.

8.2 Pertinencia económica

En el ámbito económico, esta investigación permite analizar la viabilidad de los sistemas fotovoltaicos como alternativa frente a los calentadores de gas. Aunque la instalación de estos sistemas puede implicar una inversión inicial más elevada, a largo plazo pueden generar una reducción significativa en los costos asociados al consumo energético.

Además, el estudio permitirá identificar posibles ineficiencias en el uso de la energía dentro del hogar, lo que facilita la optimización de recursos y la disminución de gastos. De esta manera, se busca evidenciar que el uso de energías renovables no solo tiene beneficios ambientales, sino también económicos.

8.3 Pertinencia académica

Desde la perspectiva académica, el anteproyecto integra conocimientos de diferentes áreas como la ingeniería de sistemas, las energías renovables y el análisis de datos. Esto permite el desarrollo de una propuesta interdisciplinaria enfocada en la solución de problemáticas reales.

Asimismo, el proyecto plantea la posibilidad de analizar datos reales o simulados relacionados con el consumo energético y las emisiones, fortaleciendo el aprendizaje práctico y la aplicación de conceptos teóricos en un contexto específico como el conjunto residencial La Fiorita.

1.

8.4 Contribuciones esperadas

Se espera que esta investigación genere aportes significativos, entre los cuales se destacan:

- Evidenciar la viabilidad del uso de sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua en viviendas residenciales.
- Proporcionar información relevante para la toma de decisiones en la implementación de tecnologías sostenibles.
- Identificar diferencias en el consumo energético y las emisiones contaminantes entre sistemas tradicionales a gas y sistemas fotovoltaicos.
- Servir como base para futuras investigaciones relacionadas con energías renovables en el sector doméstico.

8.5 Relación con el contexto local, regional o nacional

Este anteproyecto se relaciona directamente con el contexto local del conjunto residencial La Fiorita, donde el uso de calentadores de gas es una práctica común para el calentamiento de agua. Sin embargo, en muchos casos no se tiene en cuenta el impacto ambiental ni el consumo energético que estos sistemas generan.

A nivel regional y nacional, la situación es similar, ya que, aunque existe un creciente interés por las energías renovables, su implementación en el sector residencial aún es limitada, principalmente por desconocimiento o percepción de altos costos.

En este sentido, el proyecto busca aportar evidencia que permita comprender mejor la viabilidad de los sistemas fotovoltaicos en contextos reales, promoviendo su adopción como una alternativa sostenible. De esta manera, no solo contribuye al análisis en un entorno específico, sino que también puede servir como referencia para otras viviendas y comunidades en Colombia.

9 Marco Referencial (preliminar, se consolidará en CTel 1)

9.1 Antecedentes investigativos

Los antecedentes que se presentan a continuación recogen estudios previos a nivel nacional e internacional que han abordado variable relacionadas con el tipo de sistema de calentamiento, el consumo energético y las emisiones contaminantes, configurando el estado previo del conocimiento de esta investigación

9.1.1 Antecedente 1: Sistemas de energía solar fotovoltaica en viviendas residenciales urbanas (Pachecho, 2010)

Pachecho (2010) realizó un análisis sobre la aplicación de sistemas fotovoltaicos en viviendas residenciales ubicadas en entornos urbanos, evaluando la rentabilidad energética y los factores que condicionan su implementación. El estudio identificó que, si bien la inversión inicial es elevada, los beneficios en términos de autonomía energética y reducción de emisiones justifican la adopción de esta tecnología a largo plazo. Este trabajo sienta bases conceptuales para analizar la variable viabilidad técnica y energética que este anteproyecto pretende evaluar en el conjunto residencial La Fiorita

9.1.2 Antecedente 2: Calentador solar de agua para usos domésticos con Arduino (Barrientos Mónico, 2017)

Barrientos Mónico (2017), en su proyecto desarrollado en la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, diseñó un calentador solar de agua para usos domésticos integrando un sistema de control de variables basado en la plataforma Aduino. El trabajo demostró la viabilidad técnica de automatizar el monitoreo de variables físicas como temperatura, flujo y consumo en tiempo real, sentando un precedente metodológico relevante para proyectos que busquen instrumentar sistemas energéticos residenciales. El uso de microcontroladores para la medición y registro de

datos es un referente directo para el diseño del sistema integrado propuesto en este anteproyecto

9.1.3 Antecedente 3: Calentamiento de albercas mediante sistemas eléctricos (Aguilar et al, 2018)

Aguilar, Dominguez, Martinez y Montoya (2018) desarrollaron un proyecto académico orientado al calentamiento de albercas mediante sistemas eléctricos, aplicando principios de transferencia de calor para determinar la energía necesaria para elevar la temperatura del agua en contextos de uso doméstico. El estudio estableció comparaciones entre el consumo energético de distintos sistemas, identificando que la eficiencia térmica varía sustancialmente según la tecnología empleada. Este antecedente guarda estrecha relación con la presente investigación dado que la variable consumo energético es tratada de forma cuantitativa y permite trazar una metodología replicable en el contexto residencial de La Fiorita

9.1.4 Antecedente 4: Sistema de monitorización del consumo energético basado en IoT (el Himer et al., 2023)

El Himer, Ouassia, Krichen, Alswailim y Almutiq (2023) desarrollaron un sistema de monitorización del consumo energético en tejados residenciales basado en

tecnología IoT (Internet de las Cosas). El sistema permite el registro y análisis de datos en tiempo real, identificando patrones de consumo y facilitando la toma de decisiones orientadas a la eficiencia energética. Este antecedente es especialmente relevante para el componente tecnológico del presente anteproyecto, ya que evidencia la factibilidad de implementar sistemas de medición inteligente integrados a instalaciones fotovoltaicas residenciales

9.1.5 Antecedente 5: Energía Solar fotovoltaica en viviendas familiares

Estudio bibliométrico (Maldonado-Lozano et al., 2025)

Maldonado-Lozano et al. (2025) presentaron un estudio bibliométrico sobre la producción científica en torno a la energía solar fotovoltaica en viviendas familiares, identificando tendencias, retos y temas emergentes en la literatura especializada. Los autores señalan que la investigación sobre el impacto ambiental de los sistemas fotovoltaicos en contextos domésticos ha crecido exponencialmente en la última década, aunque persisten brechas en estudios aplicados a países latinoamericanos con condiciones climáticas y sociales específicas. Este antecedente posiciona la presente investigación dentro de una tendencia científica contemporánea y subraya la pertinencia de generar conocimiento contextualizado para Colombia.

9.2 Fundamentación Conceptual

La fundamentación conceptual del presente anteproyecto se estructura alrededor de los conceptos nucleares que permiten comprender el fenómeno de estudio: la relación

entre los sistemas de calentamiento de agua y sus implicaciones en el consumo energético y las emisiones contaminantes en el sector residencial

9.2.1 Energía fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica es aquella que se obtiene mediante la conversión directa de la radiación solar en electricidad, a través de celdas o paneles solares fabricados con materiales semiconductores, principalmente silicio. Este proceso, denominado efecto fotovoltaico, no genera emisiones directas durante su operación, lo que lo convierte en una de las fuentes de energía renovable con menor impacto ambiental. En el contexto residencial, los sistemas fotovoltaicos pueden operar de forma autónoma (aislados de la red) o conectados a ella, y su capacidad de generación depende directamente de la irradiación solar disponible en la ubicación geográfica del proyecto (Pacheco, 2010).

9.2.2 Calentadores de gas

Los calentadores de agua a gas son dispositivos que utilizan la combustión de gas natural o gas licuado de petróleo (GLP) para elevar la temperatura del agua para uso doméstico. Son ampliamente utilizados en viviendas urbanas colombianas por su bajo costo de adquisición y su alta disponibilidad. Sin embargo, la combustión de gas natural libera principalmente dióxido de carbono (CO_2) y vapor de agua, contribuyendo a las

emisiones de gases de efecto invernadero. Según los factores de emisión del IDEAM, el consumo de gas natural en Colombia tiene un factor de emisión aproximado de 2,04 kg CO₂ por metro cúbico de gas consumido

9.2.3 Consumo energético

El consumo energético se define como la cantidad de energía utilizada por un sistema, proceso o dispositivo para realizar una función determinada en un periodo de tiempo específico. En el contexto del calentamiento de agua residencial, se mide en kilovatios-hora (kWh) para sistemas eléctricos o fotovoltaicos, y en metros cúbicos (m³) para sistemas a gas, siendo posible la conversión entre unidades mediante factores de equivalencia establecidos. El monitoreo del consumo energético constituye una herramienta fundamental para evaluar la eficiencia de los sistemas de calentamiento y orientar decisiones hacia tecnologías más sostenibles (el Himer et al., 2023)

9.2.4 Emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero

Las emisiones contaminantes en el sector energético se refieren principalmente a la liberación de gases de efecto invernadero (GEI) producidos durante la generación o uso de energía. El dióxido de carbono (CO₂) es el gas más representativo, siendo el principal producto de la combustión de fuentes fósiles como el gas natural. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha desarrollado metodologías

estandarizadas para cuantificar estas emisiones, expresadas en unidades de CO₂ equivalente (CO₂e), que permiten comparar el potencial de calentamiento global de diferentes gases. Estas metodologías son la referencia técnica adoptada en el presente estudio para el cálculo de la variable emisiones contaminantes.

9.2.5 Eficiencia energética

Es la relación entre la energía útil obtenida de un sistema y la energía total suministrada al mismo. Un sistema más eficiente logra el mismo resultado consumiendo menos energía. En el calentamiento de agua, los sistemas fotovoltaicos presentan menores pérdidas por conversión energética en comparación con los calentadores de gas convencionales, aunque su eficiencia depende de factores externos como la radiación solar disponible (Aguilar et al., 2018). La evaluación de la eficiencia energética es clave para determinar la viabilidad de reemplazar sistemas tradicionales por tecnologías renovables en contextos residenciales

9.2.6 Impacto ambiental

El impacto ambiental de un sistema energético abarca el conjunto de efectos negativos y positivos que su ciclo de vida genera sobre el medio ambiente. En el caso de los calentadores de gas, el principal impacto negativo es la emisión de CO₂ durante su operación. En contraste, los sistemas fotovoltaicos tienen impacto ambiental mínimo

durante su fase operativa, aunque presentan impactos en las fases de fabricación y disposición final de los paneles. La evaluación del impacto ambiental en el presente estudio se centra en la fase de uso, específicamente en la comparación de emisiones de CO₂ generadas por cada tipo de sistema durante el período de análisis

9.3 Variables o Conceptos Clave (con referencias en estilo APA 7.^a edición)

9.3.1 Variables Independientes

Tipo de sistema de calentamiento de agua

Esta variable independiente se refiere a la categoría tecnológica del dispositivo utilizado para calentar el agua en las viviendas estudiadas, clasificada en dos modalidades: (a) sistema fotovoltaico, basado en la conversión de energía solar, y (b) calentador de gas, basado en la combustión de gas natural. La selección del tipo de sistema determina el comportamiento de las demás variables del estudio, razón por la cual se considera la variable independiente principal. Su operacionalización se realiza mediante una variable dicotómica (fotovoltaico = 1, gas = 0) junto con registros técnicos de potencia nominal y año de instalación (Pacheco, 2010; Maldonado-Lozano et al., 2025).

9.3.2 Variables Dependientes

Consumo energético

Variable dependiente que mide la cantidad de energía primaria o secundaria demandada por el sistema de calentamiento de agua en un periodo mensual, expresada en kWh para sistemas fotovoltaicos y en m³ de gas para calentadores convencionales. Su medición permite establecer comparaciones directas entre tecnologías mediante factores de conversión estandarizados. Esta variable es clave para evaluar la eficiencia de cada sistema y su impacto económico en el presupuesto del hogar (el Himer et al., 2023; Tellawar & Chamat, 2019).

Emisiones contaminantes

Variable dependiente que cuantifica la cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera como resultado del uso del sistema de calentamiento, expresada en kilogramos de CO₂ equivalente (kg CO₂e) por mes. Su cálculo se realiza aplicando los factores de emisión establecidos por el IPCC y el IDEAM para Colombia. Esta variable permite evaluar el impacto ambiental directo de cada tipo de sistema y es fundamental para el cumplimiento de los ODS 7 y 13 (Maldonado-Lozano et al., 2025)

Reduccion de CO2

que cuantifica la cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera como resultado del uso del sistema de calentamiento, expresada en kilogramos de CO₂ equivalente (kg CO_{2e}) por mes. Su cálculo se realiza aplicando los factores de emisión establecidos por el IPCC y el IDEAM para Colombia. Esta variable permite evaluar el impacto ambiental directo de cada tipo de sistema y es fundamental para el cumplimiento de los ODS 7 y 13 (Maldonado-Lozano et al., 2025)

9.3.3 Variables de Control

Condiciones de uso del sistema

Patron de uso diario del sistema de calentamiento (frecuencia, duración y horarios) que puede afectar significativamente el consumo energético registrado. Se controlará mediante encuesta estructurada y registro de uso permitiendo normalizar los datos comparativos entre viviendas (Tellawar & Chamat, 2019)

Características de la vivienda.

Atributos físicos como el área construida en m², el número de habitantes y la antigüedad del sistema instalado, que influyen en la demanda energética de cada vivienda. Se registrarán mediante ficha técnica durante la visita de campo.

9.4 Matriz de Consistencia

Problem a	Objetivo	Hipótesi s	Variable
¿Qué relación existe entre la implementació n de sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua y variables como el consumo energético y las emisiones contaminantes	Evaluar la relación existente entre la implementación de sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua y variables como el consumo energético y las emisiones	La implementación de sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua reduce el consumo energético y las emisiones contaminantes en comparación con los calentadores de	Variable independiente: Tipo de sistema (fotovoltaico vs gas). Variable dependiente: Consumo energético.

en comparación con calentadores de gas en viviendas del conjunto residencial La Fiorita?	contaminantes en comparación con calentadores de gas en viviendas del conjunto residencial La Fiorita.	gas en viviendas del conjunto residencial La Fiorita.	
¿Cuál es la diferencia en el consumo energético entre los sistemas de calentamiento de agua con tecnología fotovoltaica y los calentadores de gas en condiciones	Cuantificar el consumo energético de los sistemas de calentamiento de agua mediante tecnología fotovoltaica y compararlo con el de calentadores de gas.	Los sistemas de calentamiento de agua con tecnología fotovoltaica presentan un menor consumo energético en comparación con los calentadores de gas bajo condiciones	Variable independiente: Tipo de sistema Variable dependiente: Consumo energético

similares de uso?		similares de uso.	
¿Qué diferencias existen en las emisiones contaminantes entre el uso de calentadores de gas y sistemas fotovoltaicos en viviendas del conjunto residencial La Fiorita?	Estimar las emisiones contaminantes generadas por el uso de calentadores de gas y contrastarlas con las asociadas a sistemas fotovoltaicos.	Los sistemas fotovoltaicos generan significativamente menos emisiones contaminantes que los calentadores de gas.	Independiente: Tipo de sistema. Dependiente: Emisiones contaminantes.
¿Cuál es el impacto ambiental en términos de reducción de CO ₂ al implementar	Evaluar el impacto ambiental de la implementación de sistemas fotovoltaicos en términos de	La implementación de sistemas fotovoltaicos reduce las emisiones de CO ₂ en	Independiente: Tipo de sistema. Dependiente: Reducción de CO ₂ .

sistemas fotovoltaicos frente a sistemas tradicionales a gas?	reducción de emisiones de CO ₂ frente a los sistemas tradicionales a gas.	comparación con los sistemas a gas.	
--	---	---	--

9.5 Matriz de Operacionalización de Variables

10 Línea de Investigación y ODS Relacionado

Línea de investigación seleccionada (según el banco de líneas institucionales)

El anteproyecto se basa en la línea de investigación del área “Económica y las Instituciones” la cual se centra en el entorno económico y ambiental dado que nuestro anteproyecto se basa y se justifica en la disminución de energía no renovable y busca reducir la contaminación generada por el uso de sistemas de calefacción de agua a través de recursos como el gas, nos enfocamos en el campo ambiental.

El proyecto se relaciona directamente con los objetivos de desarrollo sostenible por las naciones unidas especialmente con los siguientes:

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

al analizar la relación entre el uso de calentadores de gas y sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua en el sector residencial. Los sistemas fotovoltaicos se caracterizan por aprovechar la energía solar como fuente limpia y renovable, lo que permite disminuir la dependencia de fuentes energéticas convencionales basadas en combustibles fósiles. En este sentido, la investigación promueve el uso de tecnologías sostenibles en viviendas, contribuyendo al acceso a energías más eficientes y menos contaminantes. Asimismo, este estudio aporta al fortalecimiento del uso de energías renovables en el consumo energético doméstico, alineándose con los objetivos de incrementar la participación de fuentes limpias y mejorar la eficiencia energética a nivel global.

ODS 13: Acción por el clima

Este ODS busca adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. En este sentido, la investigación se enfoca en analizar la relación entre el uso de calentadores de gas y sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua, considerando que los primeros contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono CO_2 . A través de la evaluación de alternativas basadas en energías renovables, como la energía fotovoltaica, se pretende identificar opciones que permitan reducir el impacto ambiental asociado al consumo energético en el sector residencial. De esta manera, el estudio aporta al cumplimiento del ODS 13 al promover la adopción de tecnologías limpias, la disminución de emisiones contaminantes y la generación de conocimiento orientado a la mitigación del cambio climático en contextos locales.

11 Metodología

11.1 Tipo de Investigación

El presente estudio se clasifica como investigación aplicada, dado que su propósito principal es generar conocimiento práctico orientado a la solución de una problemática concreta: La evaluación comparativa de sistemas de calentamiento de agua en términos de consumo energético y emisiones contaminantes en el conjunto residencial La Fiorita

La investigación aplicada se distingue de la investigación básica por su intención de utilizar el conocimiento generado para dar respuesta a necesidades específicas del contexto donde se desarrolla el estudio. En este caso, los resultados obtenidos tendrán una aplicación directa en la toma de decisiones de los residentes y administradores del conjunto La Fiorita respecto a la viabilidad de adoptar sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua

Adicionalmente, el alcance del estudio es de carácter correlacional, ya que busca establecer y cuantificar la relación existente entre los atributos físicos como el área construida en m^2 , el número de habitantes y la antigüedad del sistema instalado, que influyen en la demanda energética de cada vivienda. Se registrarán mediante ficha técnica durante la visita de campo.

11.2 Enfoque

El enfoque de la investigación es cuantitativo, dado que el estudio se fundamenta en la medición numérica de las variables identificadas, el análisis estadístico de los datos recolectados y la comparación objetiva de los resultados mediante indicadores precisos y reproducibles.

Bajo este enfoque, el consumo energético se expresará en kWh o m^3 , las emisiones contaminantes en kg CO_{2e}, y la reducción de CO₂ en porcentaje, permitiendo el uso de herramientas estadísticas descriptivas e inferenciales para establecer

comparaciones válidas entre los dos tipos de sistemas. La objetividad y reproducibilidad de los datos cuantitativos garantizan la validez y confiabilidad de los resultados del estudio.

Este enfoque es coherente con el diseño correlacional adoptado, ya que permite cuantificar la magnitud de la relación entre las variables y establecer si las diferencias observadas entre sistemas fotovoltaicos y calentadores de gas son estadísticamente significativas o atribuibles al azar. Asimismo, facilita la comunicación clara de los resultados a audiencias técnicas y no técnicas, lo que resulta fundamental para la pertinencia social y académica del proyecto

11.3 Metodos e Instrumentos

11.3.1 Analisis Documental

Se revisarán facturas de servicios públicos (gas y electricidad) de las viviendas participantes para obtener datos históricos de consumo energético. Este método permite acceder a información real sin alterar las condiciones naturales de uso de los sistemas.

Se utilizarán sensores de dióxido de carbono (CO₂) tipo NDIR para estimar la concentración de gases emitidos durante el funcionamiento del calentador a gas. Estos dispositivos se ubicarán en la salida de gases del sistema.

Adicionalmente, se estimarán las emisiones mediante el uso de factores de emisión basados en el consumo de gas registrado, lo que permitirá obtener valores más confiables.

Para el sistema fotovoltaico, se empleará un sensor de corriente y voltaje (como el INA219 o ACS712), el cual permitirá medir el comportamiento eléctrico del sistema durante su funcionamiento.

A partir de estos datos, se calculará la energía consumida en función de la potencia y el tiempo de uso.

Procedimiento: El proceso comienza con una etapa fundamental: la **selección de las viviendas**. No se trata de elegir casas al azar, sino de identificar hogares que representen fielmente el uso cotidiano de la energía. Una vez seleccionadas, el primer paso para entender su comportamiento actual es la **recolección de facturas de servicios públicos**, específicamente de gas y electricidad. Estos documentos actúan como el historial clínico del hogar, permitiéndonos saber cuánto consumen antes de intervenir.

Con el terreno preparado, pasamos a la fase tecnológica con la **instalación de sensores de medición** especializados. Para los sistemas que funcionan con gas, se colocan **sensores de CO₂ en los calentadores**, lo que nos permite medir la calidad de la combustión y las emisiones directas. Por otro lado, en las viviendas que cuentan con **sistemas fotovoltaicos**, se instalan **sensores de corriente y voltaje** para monitorear en tiempo real cuánta energía limpia se está generando y aprovechando.

Una vez que la tecnología está en su lugar, se inicia un **periodo de registro de datos**. Durante este tiempo, los sensores trabajan en silencio mientras los habitantes realizan sus actividades normales, capturando la realidad del uso energético. Al finalizar este ciclo, pasamos al procesamiento de la información: se realiza el **cálculo del consumo energético** y se genera una **estimación de las emisiones** de gases de efecto invernadero.

Finalmente, el proyecto llega a su etapa intelectual. Se realiza un **análisis comparativo** minucioso entre el sistema de gas tradicional y el sistema fotovoltaico. Esto no se queda solo en números; se culmina con la **interpretación de los resultados**, donde cruzamos todas las variables estudiadas para entender qué sistema es más eficiente, qué impacto ambiental tiene cada uno y cómo pueden optimizarse para mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad del hogar

11.3.2 Encuesta estructurada:

La metodología de investigación se fundamentará en el uso de la **encuesta estructurada** como técnica principal para la obtención de datos precisos y uniformes sobre el uso de calentadores de agua, hábitos de consumo y conciencia ambiental. El proceso inicia con el **diseño del instrumento**, donde se elaborará un cuestionario de preguntas cerradas y de opción múltiple que aborde desde el tipo de sistema utilizado hasta el conocimiento de los usuarios sobre energías renovables, siempre bajo un lenguaje claro y objetivo. Una vez diseñado, el cuestionario pasará por una fase de

validación y prueba piloto para corregir posibles ambigüedades antes de su implementación definitiva.

Posteriormente, se realizará la **selección de la muestra** entre los residentes del conjunto, priorizando a aquellos que utilicen sistemas de calentamiento de agua y manifiesten su voluntad de participar. La **aplicación de la encuesta** se llevará a cabo bajo condiciones uniformes, ya sea de forma presencial o digital, garantizando que todos los participantes reciban las mismas instrucciones y se respete la confidencialidad de su información.

Finalmente, tras la **recolección y organización** de las respuestas, se procederá a la **codificación de los datos** en categorías numéricas. Esto permitirá realizar un **análisis de resultados** profundo mediante estadística descriptiva, utilizando tablas de frecuencia y gráficos para identificar con claridad los patrones de consumo, las tendencias actuales y las percepciones de la comunidad frente al impacto ambiental.

11.3.3 Simulación energética

La simulación energética se realizará mediante el uso de herramientas computacionales especializadas como PVsyst y RETScreen, las cuales permiten modelar y analizar el comportamiento de sistemas de calentamiento de agua bajo diferentes condiciones operativas y ambientales.

Para el desarrollo de la simulación, se incorporarán datos climáticos específicos de la ciudad de Bogotá, considerando su altitud, temperatura promedio y niveles de radiación solar característicos. Estos datos serán obtenidos a partir del IDEAM, particularmente de su Atlas Solar, así como de la plataforma NASA POWER, que proporciona información histórica y proyectada de variables climáticas.

A partir de esta información, se modelará el desempeño de un sistema fotovoltaico aplicado al calentamiento de agua, estimando variables como:

- Producción de energía
- Eficiencia del sistema
- Cobertura de la demanda energética
- Reducción del consumo de energía convencional

De manera complementaria, se establecerá un modelo de referencia para el calentador a gas, basado en datos de consumo energético y factores de emisión, lo que permitirá realizar una comparación directa entre ambos sistemas en términos de eficiencia energética y emisiones contaminantes.

La simulación permitirá generar escenarios proyectados de funcionamiento a corto y mediano plazo, evaluando el comportamiento de los sistemas bajo diferentes condiciones de uso y variaciones en la radiación solar propias del contexto de Bogotá, caracterizado por condiciones climáticas variables y niveles moderados de irradiación solar.

Finalmente, los resultados obtenidos mediante simulación serán contrastados con los datos reales recolectados (facturas, mediciones y encuestas), con el fin de validar la coherencia de los modelos utilizados y fortalecer la confiabilidad de los hallazgos de la investigación.

11.3.4 Cálculo de emisiones

El cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero se realizará a partir de la estimación del consumo energético de los sistemas de calentamiento de agua evaluados, empleando factores de emisión reconocidos internacionalmente por el IPCC y adaptados al contexto colombiano por el IDEAM, lo que permitirá convertir el consumo de gas y electricidad en emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO_2e) y facilitar la comparación directa entre sistemas; en el caso de los calentadores a gas, las emisiones se estimarán a partir del volumen consumido (en m^3), multiplicado por su respectivo factor de emisión (aproximadamente entre 1.8 y 2.0 $\text{kg CO}_2/\text{m}^3$ según referencias nacionales), mientras que para el sistema fotovoltaico se considerará el consumo eléctrico asociado (en kWh), aplicando el factor de emisión correspondiente a la matriz energética colombiana, caracterizada por una alta participación de fuentes hidroeléctricas, lo que implica menores niveles de emisión; finalmente, los resultados obtenidos serán expresados en términos de CO_2 equivalente, permitiendo analizar, comparar y establecer la relación entre el consumo energético y el impacto ambiental de cada sistema en el contexto de viviendas ubicadas en Bogotá, aportando así evidencia cuantitativa para la evaluación de alternativas energéticas más sostenibles.

11.4 Poblacion y Muestra

11.4.1 Poblacion

La población objetivo del presente estudio está conformada por el total de viviendas del conjunto residencial La Fiorita ubicado en el municipio de Chía, Cundinamarca, Colombia. Se trata de un conjunto de viviendas unifamiliares de tipo horizontal donde el calentador de gas es el sistema predominante para el suministro de agua caliente sanitaria. La población se delimita a este conjunto residencial porque permite controlar variables externas como la ubicación geográfica, y el estrato socioeconómico, garantizando la homogeneidad de las condiciones de comparación.

11.4.2 Muestra

Dado que el conjunto residencial La Fiorita cuenta con un número limitado de viviendas, se contempla la posibilidad de realizar un censo (muestra total) si el número de viviendas es manejable (inferior a 50 unidades). En caso de que la población sea mayor, se aplicará un muestreo probabilístico aleatorio simple, utilizando la siguiente fórmula para poblaciones finitas

$$n = \frac{(z^2 * p * q * N)}{(e^2 * (N - 1) + z^2 * p * q)}$$

Donde: n = tamaño de la muestra; z = nivel de confianza; p = proporción esperada (0,5); $q=1-p$ (0,5) N =tamaño de la población; e =margen de error aceptado (0,05)

Para efectos de la planificación del presente anteproyecto, se estima una muestra mínima de 15 viviendas, distribuidas equitativamente entre las que cuentan con calentador de gas (grupo control) y aquellas que tengan o puedan instalar un sistema fotovoltaico (grupo de intervención/comparación). Esta distribución garantiza la validez de los análisis comparativos entre los dos tipos de sistema.

Los criterios de inclusión para la selección de viviendas son: (a) residencia permanente en el conjunto La Fiorita, (b) disponibilidad del propietario o residente para participar voluntariamente en el estudio, (c) acceso a las facturas de servicios públicos de los últimos seis meses, y (d) sistema de calentamiento de agua en funcionamiento al momento de la recolección de datos

11.5 Cronograma estimado de actividades

1. Revision Bibliografica y estado del arte (Marzo, Abril y Mayo 2026)
2. Diseño del instrumento de recolección de datos (Abril y Mayo 2026)
3. Validacion de instrumentos (Mayo y Junio 2026)
4. Recoleccion de datos en campo (Junio y Julio 2026)

5. Procesamiento y análisis de datos (Julio, Agosto y Septiembre 2026)
6. Simulación energética (comparativa de sistemas) (Agosto, Septiembre y Octubre 2026)
7. Análisis de resultados y cálculo de emisiones (Septiembre, Octubre y Noviembre 2026)
8. Redacción de informe final y conclusiones (Octubre y Noviembre 2026)
9. Revisión, ajustes y entrega del proyecto (Noviembre 2026)

12 Impacto Esperado

12.1 Económico: Posibles Beneficios

Desde el punto de vista económico, la implementación de sistemas fotovoltaicos para el calentamiento de agua en viviendas residenciales puede generar beneficios significativos en el mediano y largo plazo. A pesar de que la inversión inicial en paneles solares y equipos de conversión es considerablemente mayor que la del calentador de gas convencional, los costos operativos del sistema fotovoltaico son sustancialmente menores, dado que la energía solar es gratuita y los gastos de mantenimiento son reducidos.

Se estima que una vivienda promedio del conjunto La Fiorita podría reducir entre un 60% y un 80% su factura mensual de gas destinada al calentamiento de agua al adoptar un sistema fotovoltaico de dimensiones adecuadas, lo que representaría un

ahorro acumulado que permitiría recuperar la inversión inicial en un período estimado de 5 a 8 años, dependiendo de la irradiación solar disponible y el consumo real de cada hogar.

A nivel colectivo, si se multiplica el potencial de ahorro por el total de viviendas del conjunto, el beneficio económico comunitario podría ser considerable, impulsando la adopción de energías renovables en el sector residencial y contribuyendo a la competitividad del mercado de tecnologías solares en la región de Cundinamarca

12.2 Social: Mejoras para la Comunidad u Organización

El impacto social esperado del presente proyecto se manifiesta en múltiples dimensiones. En primer lugar, la divulgación de los resultados entre los residentes del conjunto La Fiorita contribuirá a generar mayor conciencia sobre el impacto ambiental del uso de calentadores de gas y la existencia de alternativas sostenibles disponibles en el mercado colombiano.

En segundo lugar, la información generada por el estudio puede ser utilizada por la administración del conjunto residencial para promover políticas internas de eficiencia energética y gestión responsable de los recursos, mejorando la calidad de vida de los residentes a través de la reducción de costos energéticos y la disminución de la exposición a riesgos asociados al uso del gas natural, como fugas o accidentes domésticos.

En tercer lugar, el proyecto puede servir como modelo replicable para otros conjuntos residenciales del municipio de Chía y de otros municipios de Cundinamarca, ampliando el impacto social a nivel regional. La generación de conocimiento aplicado y accesible sobre energías renovables en el sector doméstico contribuye a democratizar el acceso a tecnologías sostenibles, especialmente en comunidades de estratos medios donde la rentabilidad de la inversión es un factor determinante

12.3 Académico: Generación de Nuevo Conocimiento

Desde la perspectiva académica, el presente proyecto aporta a la generación de conocimiento aplicado en el campo de las energías renovables, específicamente en el análisis comparativo de sistemas de calentamiento de agua en contextos residenciales urbanos colombianos. La investigación integra herramientas de ingeniería de sistemas (monitoreo y análisis de datos), principios de transferencia de calor y conversión de energía, y metodologías de evaluación del impacto ambiental, configurando un enfoque interdisciplinario de alto valor formativo.

Los resultados del estudio serán documentados en el Portafolio Digital institucional de la Universidad de Cundinamarca, contribuyendo al repositorio académico del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación con evidencia empírica sobre la viabilidad técnica y ambiental de los sistemas fotovoltaicos residenciales en Chía, Cundinamarca.

Adicionalmente, el proyecto sienta las bases para investigaciones futuras que podrían ampliar el alcance del análisis a otros municipios de Cundinamarca, incluir variables adicionales como el consumo hídrico (tal como se plantea en el título del anteproyecto), o explorar la integración de sistemas de monitoreo en tiempo real basados en IoT para la gestión energética doméstica

13 Conclusiones Preliminares

- La revisión de antecedentes investigativos confirma la pertinencia y viabilidad del estudio propuesto. Investigaciones previas a nivel nacional e internacional han demostrado que los sistemas fotovoltaicos presentan ventajas significativas frente a los calentadores de gas en términos de consumo energético y emisiones contaminantes en el sector residencial, lo que valida la hipótesis de trabajo del presente proyecto
- La selección de variables (tipo de sistema, consumo energético, emisiones contaminantes y reducción de CO₂) responde adecuadamente a los objetivos planteados y permite un análisis riguroso y cuantificable de la relación entre la tecnología de calentamiento de agua adoptada y sus implicaciones ambientales y energéticas. La matriz de operacionalización de variables desarrollada en el marco referencial establece con precisión los indicadores y técnicas de medición para cada variable

- El conjunto residencial La Fiorita, ubicado en Chía, Cundinamarca, constituye un caso de estudio apropiado para los propósitos de la investigación, dado que reúne las características socioeconómicas, geográficas y de uso energético necesarias para generar resultados aplicables y transferibles a contextos similares en la región
- El diseño metodológico planteado es coherente con los objetivos del estudio y permitirá obtener resultados válidos y confiables sobre la relación entre los sistemas de calentamiento y las variables ambientales y energéticas evaluadas
- Los impactos esperados del proyecto es coherente con los objetivos del estudio y permitirá obtener resultados válidos y confiables sobre la relación entre los sistemas de calentamiento y las variables ambientales y energéticas evaluadas

14 Referencias

(siguiendo estrictamente el formato APA 7ª edición, con sangría francesa, orden alfabético)

- Aguilar, J., Domínguez, S., Martínez, R., Montoya, V., & [Apellido faltante]. (2018). *Calentadores de albercas eléctricos* [Proyecto académico, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Chile].
- Barrientos Mónico, C. R. (2017). Calentador solar de agua para usos domésticos con control de variables y funcionamiento con Arduino. Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE
- Cárdenas-Hernández, Y. T., Sarabia, L. A., & Vargas-Silva, D. A. (19 de noviembre de 2019). Energía solar en la operación del acueducto

municipal de González, departamento del Cesar. Universidad Santo Tomas.

- Carlos A. García Montoya, Jesús M. López-Lezama, Tomás Gómez San Román. (2021). Estimación del costo de distribución de la energía eléctrica en Colombia considerando generación distribuida fotovoltaica.
- el Himer, S., Ouassia, M., Krichen, M., Alswailim, M., & Almutiq, M. (2023). Sistema de monitorización del consumo energético basado en el IoT para tejados residenciales. Mdpi.com. <https://www.mdpi.com/2079-3197/11/4/78>
- J. Arévalo, M. I. Cabellos, R. T. Marquez. (2019). Design of a solar power system in San Agustin building Ocaña, Colombi. Journal of Physics.
- Lopez, A. R., Krumm, A., Schattenhofer, L., Burandt, T., Montoya, F. C., Ander, N. O., & Oei, P.-Y. (2019, octubre 18). Solar PV generation in Colombia- A qualitative and quantitative approach to analyze the potential of solar energy market. Renewable Energy.
- Maldonado-Lozano, A. E., Gárate-Ríos, J., Ushiñahua-Ushiñahua, M., Heredia-Baca, G. M., del Pilar Palomino-Alvarado, G., & Paredes-Aguilar, L. (2025, julio). ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS FAMILIARES: ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE TEMAS EXPLORADOS, TENDENCIAS Y RETOS. Scielo.cl. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-07002025000100068&script=sci_arttext

- Monika P. Tellawar , Nilesh Chamat, 2019, An IOT based Smart Solar Photovoltaic Remote Monitoring System, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY (IJERT) Volume 08, Issue 09 (September 2019),
- Mostakim, K., Akbar, M. R., Islam, M. A., & Islam, M. K. (2024). Integrated photovoltaic-thermal system utilizing front surface water cooling technique: An experimental performance response.
- Nogueira, C. E. C., et al. (2015). Efficiency evaluation of a solar water heating system installed in a rural area of Paraná, Brazil.
- Pachecho, C. S. (2010). SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA APLICADOS A VIVIENDAS RESIDENCIALES EN ENTORNO URBANO. 1Library.Co.
<https://1library.co/document/y6evn4gz-sistemas-energia-fotovoltaica-aplicados-viviendas-residenciales-entorno-urbano.html>
- Pereira-Doel, P., Font, X., Wyles, K., & Pereira-Moliner, J. (2025). Reducing Shower Duration in Tourist Accommodations: A Covert True Experiment of Continuous Real-Time Eco-Feedback and Persuasive Messaging. Journal of Travel Research
- Prezotto, H. H., da Silva, N. B. F., Sampaio, L. D. H., & Pozza, R. S. (2025). Shower-IoT: An Internet of Things System for Monitoring Electric Showers. IoT Journal, 6(1), 11

- Salamanca-Ávila, S. (Ed.). (08/2017). Propuesta de diseño de un sistema de energía solar fotovoltaica. Caso de aplicación en la ciudad de Bogotá. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Sangoi, J. M., & Ghisi, E. (2019, mayo 22). Energy Efficiency of Water Heating Systems in Single-Family Dwellings in Brazil. Laboratory of Energy Efficiency in Buildings, Department of Civil Engineering, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis.